

SKL3012



Microsoft POWER BI

Séance #2

Connexion et Importation de Données dans Power BI

2024/2025

AGENDA & OBJECTIFS:

Explorer les différentes sources de données compatibles avec Power BI

Apprendre à se connecter à des bases de données, fichiers Excel, fichiers CSV, etc.

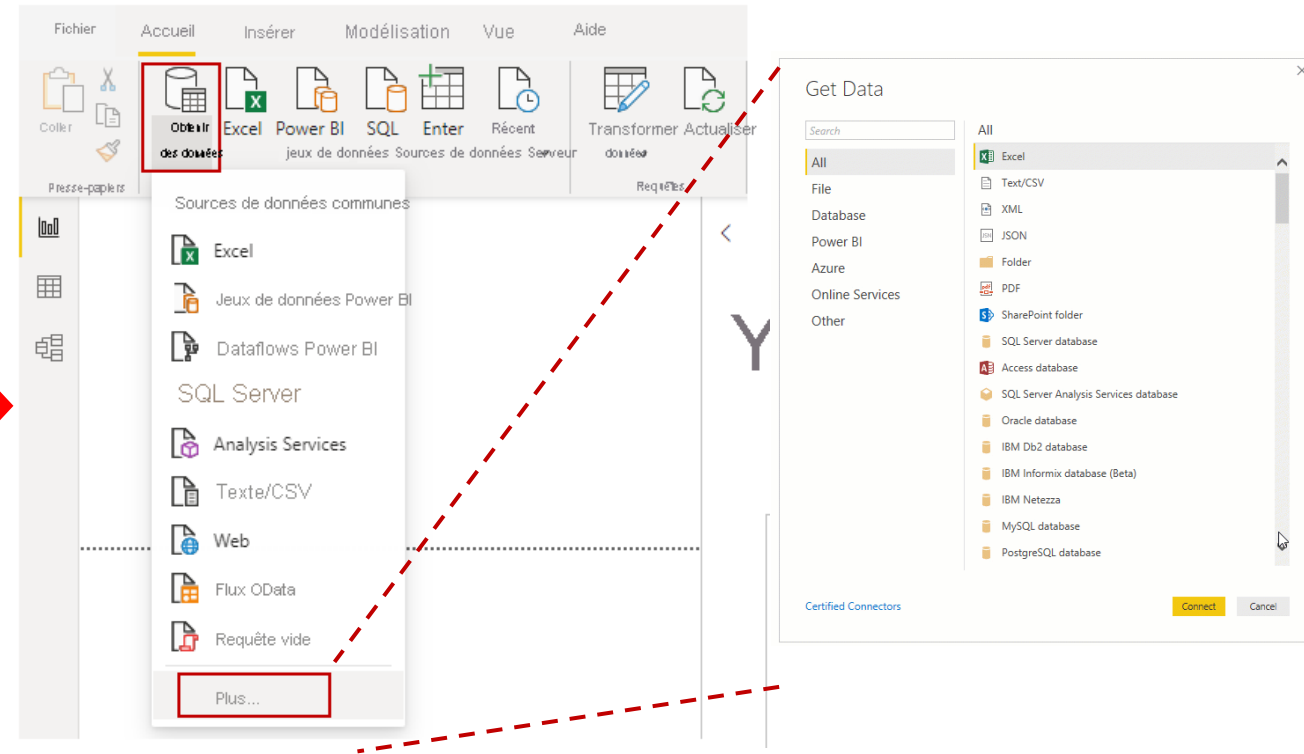
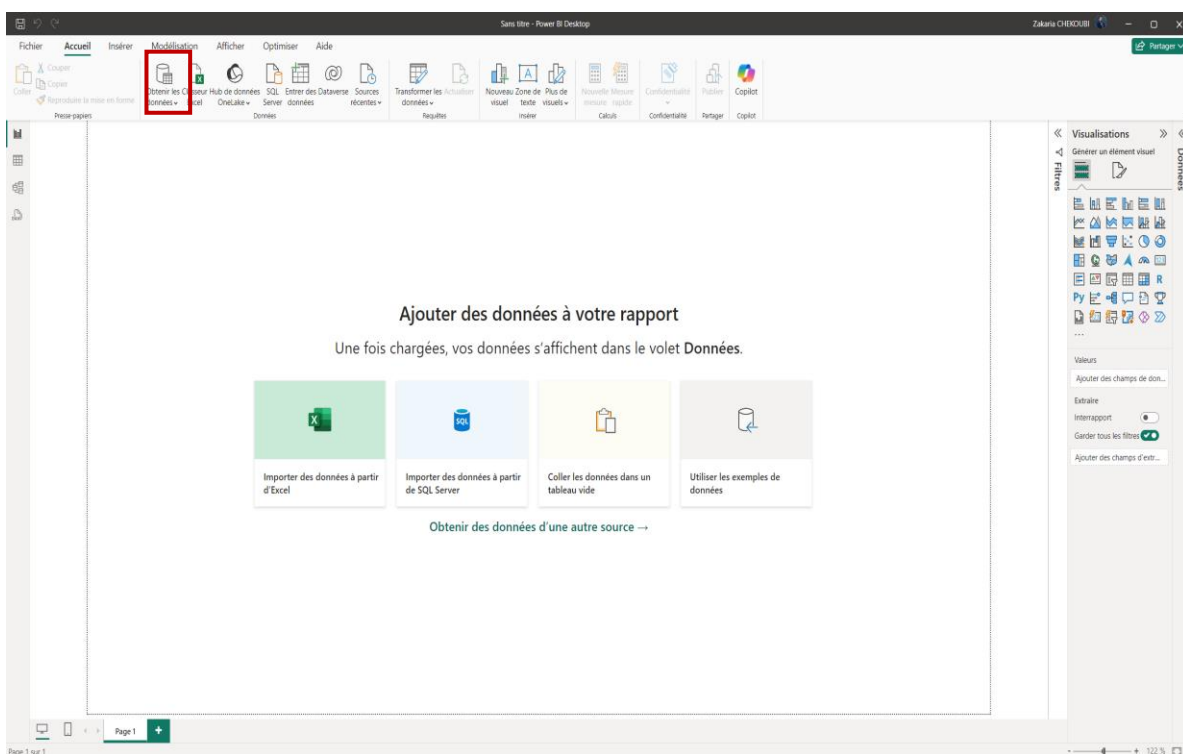
Maîtriser l'importation et la transformation initiale des données dans Power BI

Exercice pratique: Importation et transformation de données à partir d'Excel

A vous de jouer ! – Cas d'application

Travail à faire

LES DIFFÉRENTES SOURCES DE DONNÉES COMPATIBLES AVEC POWER BI



Quand vous démarrez Power BI Desktop, vous pouvez choisir **Obtenir des données** dans le ruban sous l'onglet **Accueil**.

- 💡 Différentes sources de données dans Power BI:
- **Fichiers** : Excel, CSV, JSON, ...
 - **Bases de données** : SQL Server, MySQL, Oracle
 - **Web Services et autres services Cloud** : Azure, Google BigQuery, ...
 - **Connexion en direct** (DirectQuery) ou **importation** (mode Import), ...

- Lorsque les utilisateurs cliquent sur l'icône **Obtenir des données** dans Power BI, un menu déroulant apparaît, montrant toutes les sources de données à partir desquelles les données peuvent être ingérées.
- Les données peuvent être directement ingérées de n'importe quelle source, y compris des fichiers aux formats Excel, CSV, XML, JSON, PDF et SharePoint, ainsi que des bases de données telles que SQL, Access, SQL Server Analysis Services, Oracle, IBM, MySQL, et bien d'autres encore.
- Les données peuvent également être extraites d'Azure et d'autres sources en ligne.

SE CONNECTER À DES BASES DE DONNÉES (1/4)

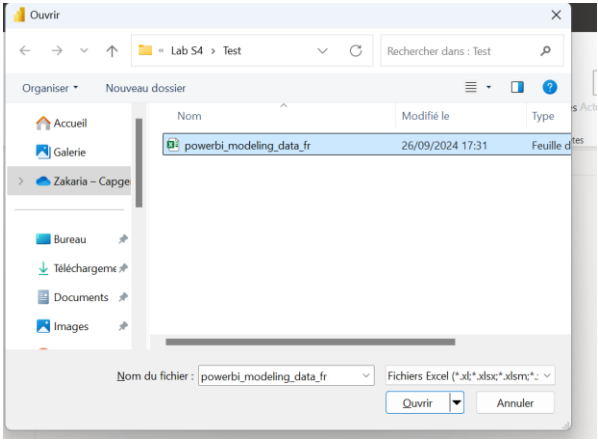
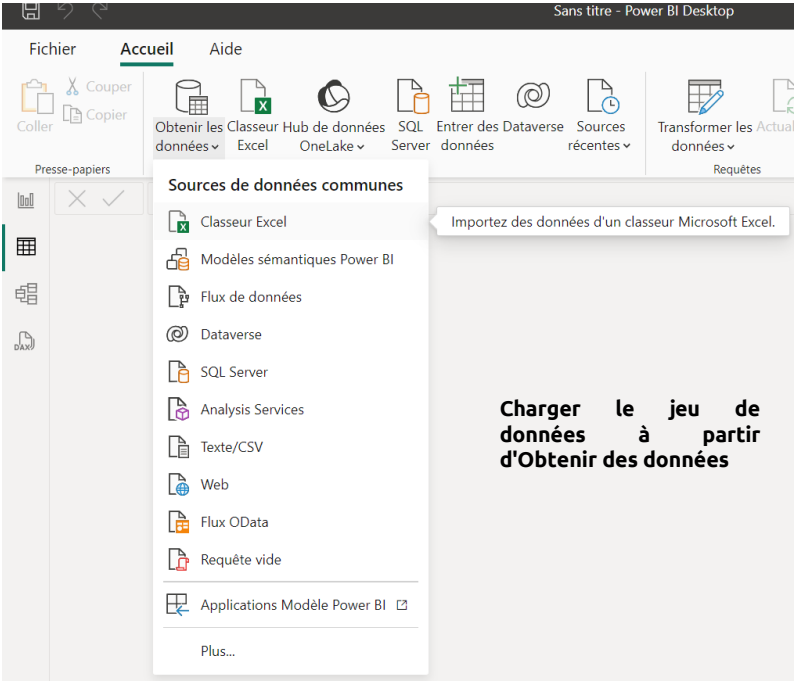
Se connecter à des fichiers CSV/TEXTE/EXCEL

Onglet Accueil > Obtenir des données > Cliquer sur Texte/CSV ou Excel > Choisir le fichier > Ouvrir



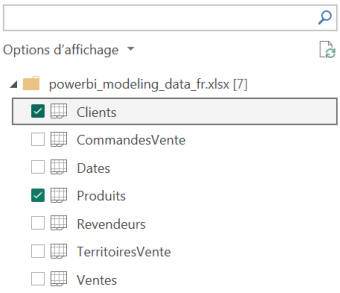
Lorsque nous cliquons sur le bouton ouvrir, une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre.
Dans cette boîte de dialogue, les délimiteurs suivants peuvent être sélectionnés pour extraire les données :

- Virgule
- Deux-points
- Signe égal
- Point-virgule
- Espace
- Tabulation
- Personnalisé
- Largeur fixe



Choisissez le jeu de données que vous souhaitez utiliser

Navigateur



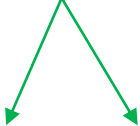
Sélectionnez une/ les feuille (s) Excel et chargez/ transformez l'ensemble de données.



Clients
Aperçu téléchargé le jeudi 26 septembre 2024

ClientID	NomClient	Localisation	SegmentMarche	NiveauFidélité
101	Alice	New York	Détail	Or
102	Bob	Londres	Entreprise	Argent
103	Charlie	Paris	Grossiste	Platine
104	David	Berlin	Détail	Bronze
105	Eve	Tokyo	Entreprise	Or
106	François	Montréal	Détail	Argent
107	Georges	Rome	Entreprise	Platine
108	Hélène	Madrid	Grossiste	Bronze
109	Isabelle	Lisbonne	Détail	Or
110	Jacques	Sydney	Entreprise	Argent

2 choix



Charger Transformer les données Annuler

SE CONNECTER À DES BASES DE DONNÉES (2/4)

Se connecter à SQL SERVER

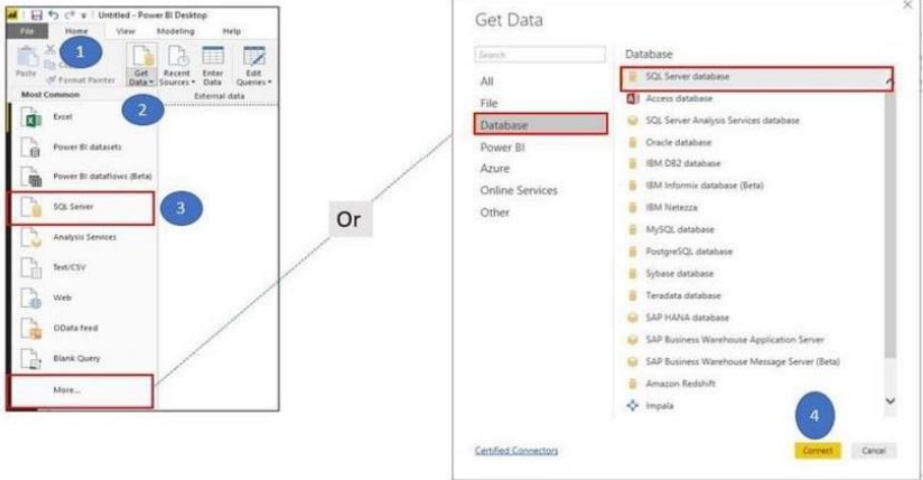
Onglet Accueil > Obtenir des données > Choisir Base de données SQL Server ou Plus > Choisir Base de données SQL Server > Connecter



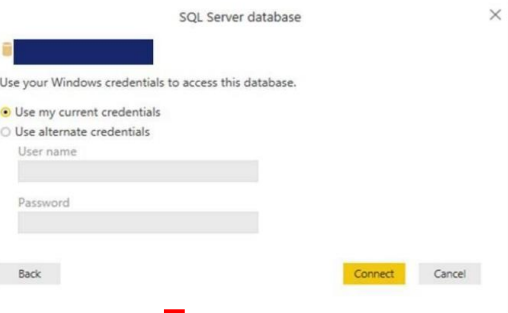
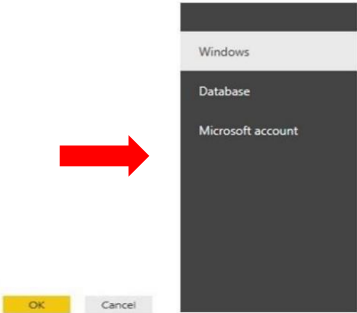
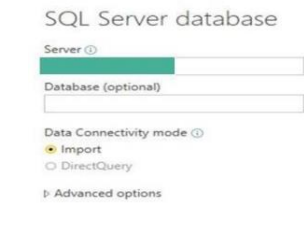
Voici la liste des champs disponibles pour connecter Power BI Desktop à une base de données SQL Server :

- **Serveur** : Dans cette section, nous indiquerons l'instance SQL Server par défaut.
- **Base de données** : Si nous voulons utiliser une requête SQL personnalisée, cette option est nécessaire.
- **Mode de connectivité des données** : Choisissez si nous voulons importer ou nous connecter directement via une requête.

Ici, nous pouvons accéder à la base de données SQL Server en utilisant nos identifiants

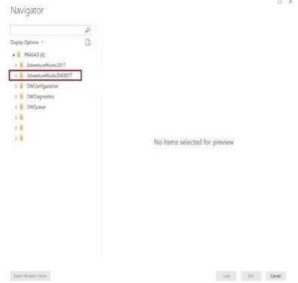
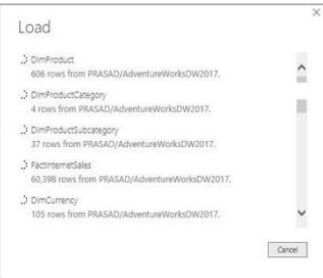
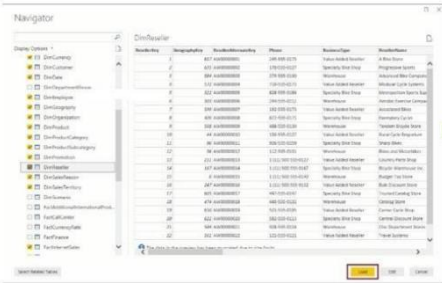


Or



Après avoir sélectionné les tables à ajouter dans le modèle, nous pouvons cliquer sur "Charger" pour les importer directement dans l'environnement Power BI.

Une fois que Power BI Desktop est connecté à SQL Server, un navigateur s'ouvre pour choisir les fichiers ou les tables auxquels nous souhaitons nous connecter dans notre modèle.



Se connecter à une PAGE WEB (WEB SCRAPING)

Une fois que Power BI Desktop est connecté à la page web, il présente les données disponibles dans la fenêtre du navigateur. Lorsque nous cliquons sur une table affichée dans le volet du navigateur, un aperçu des données s'affiche. Lorsque nous sélectionnons l'option Charger dans le navigateur, Power BI importe les données de l'élément sélectionné et les rend visibles dans l'onglet Champs.



À partir du web

☒ De base ☐ Avancé

URL

<https://www.insee.fr/fr/statistiques/5225246#tableau-figure1>

Navigateur

Options d'affichage

- Tables HTML [2]
 - ☒ Population au 1^{er} janvier
 - ☐ Population au 1^{er} janvier (2)
- Tables suggérées [1]
 - ☐ Table 1
- Texte [2]
 - ☐ Code HTML
 - ☐ Texte affiché

Affichage Table Affichage web

Population au 1^{er} janvier

Column1	Column2	Column3
Année	France ¹	France métropolitaine
2024 (p)	68 373 433	66 142 961
2023 (p)	68 143 433	65 925 961
2022 (p)	67 926 558	65 721 831
2021	67 697 091	65 505 213
2020	67 441 850	65 269 154
2019	67 257 982	65 096 768
2018	66 992 159	64 844 037
2017	66 774 482	64 639 133
2016	66 602 645	64 468 792
2015	66 422 469	64 300 821
2014	66 130 873	64 027 958
2013	65 564 756	63 697 865

Accéder au contenu web

<https://www.insee.fr/fr/statistiques/5225246>

Utilisez l'accès anonyme pour ce contenu Web.

Sélectionner le niveau auquel appliquer ces paramètres

<https://www.insee.fr/>

Retour **Se connecter** **Annuler**

Ajouter une table avec des exemples

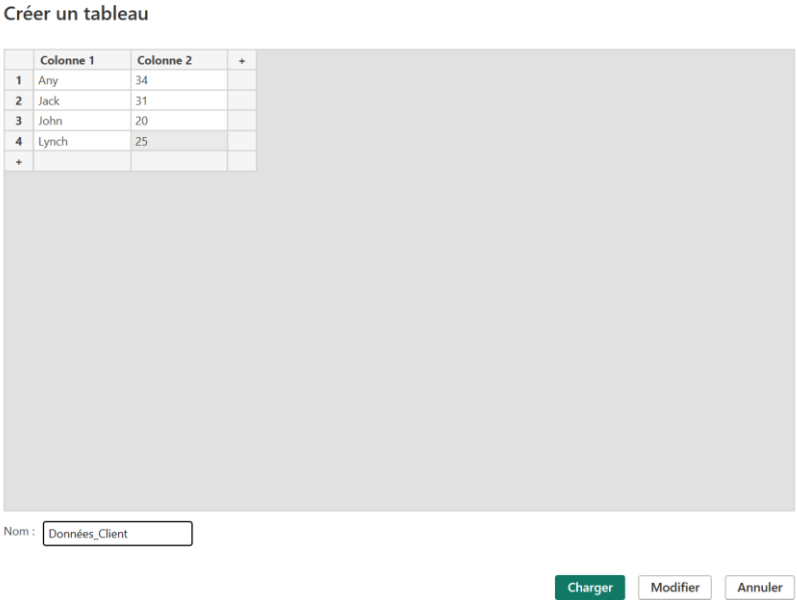
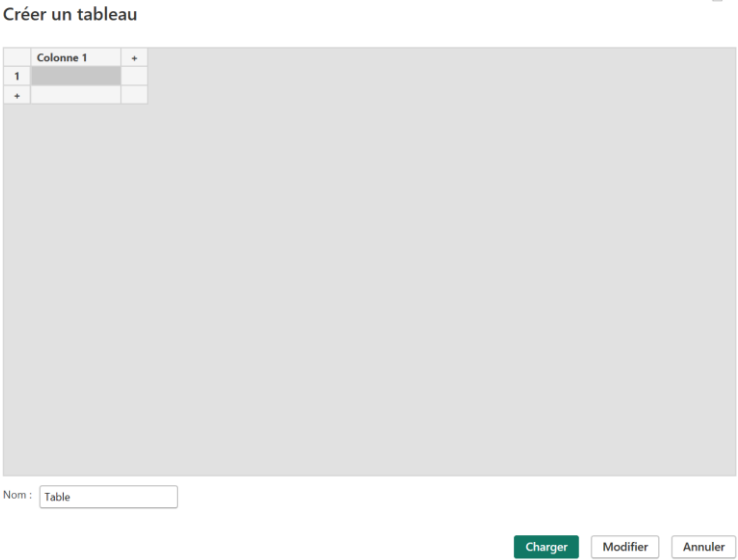
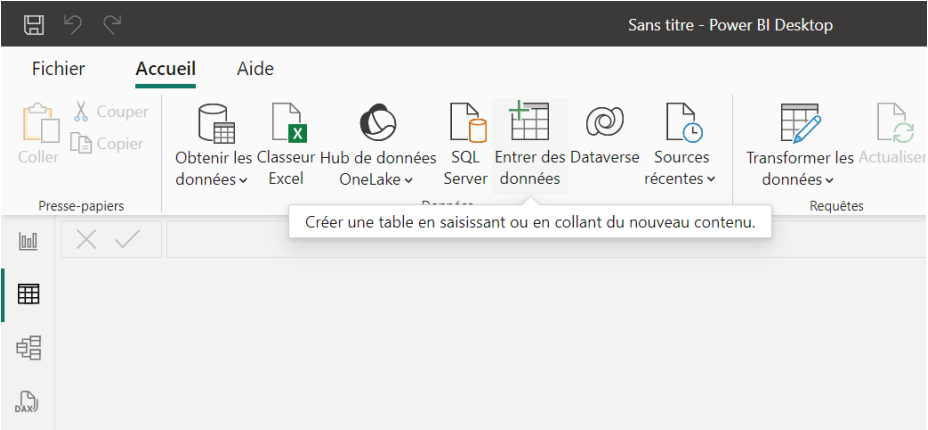
Charger Transformer les données Annuler

SE CONNECTER À DES BASES DE DONNÉES (4/4)

Entrer des données DIRECTEMENT

Onglet Accueil > Saisir des données.

Cela déclenchera la boîte de dialogue "Créer une table". Pour insérer une nouvelle colonne ou une nouvelle ligne, il suffit de cliquer sur le symbole astérisque (*) qui apparaît de chaque côté de la colonne et de la ligne. En bas, nous pouvons définir le nom de la table, par exemple – Données clients.



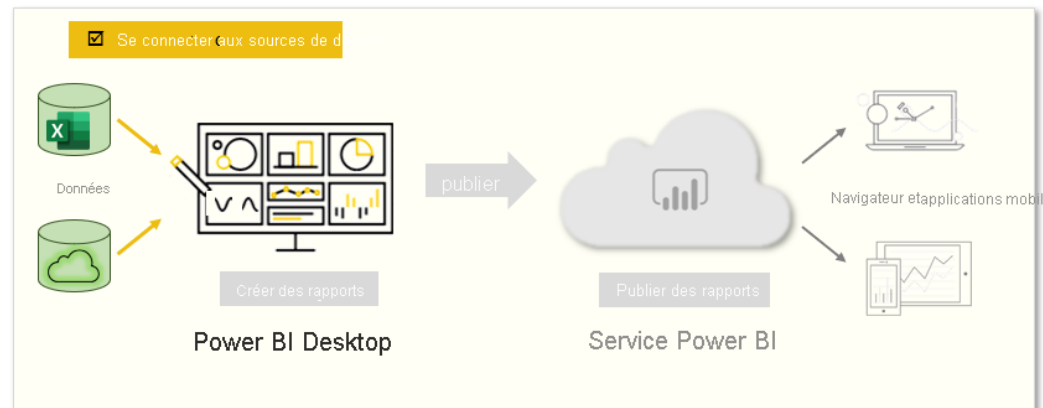
Plusieurs sources de données sont également compatibles avec Power BI (NoSQL, Azure, JSON, ...)

MAÎTRISER L'IMPORTATION ET LA TRANSFORMATION INITIALE DES DONNÉES DANS POWER BI

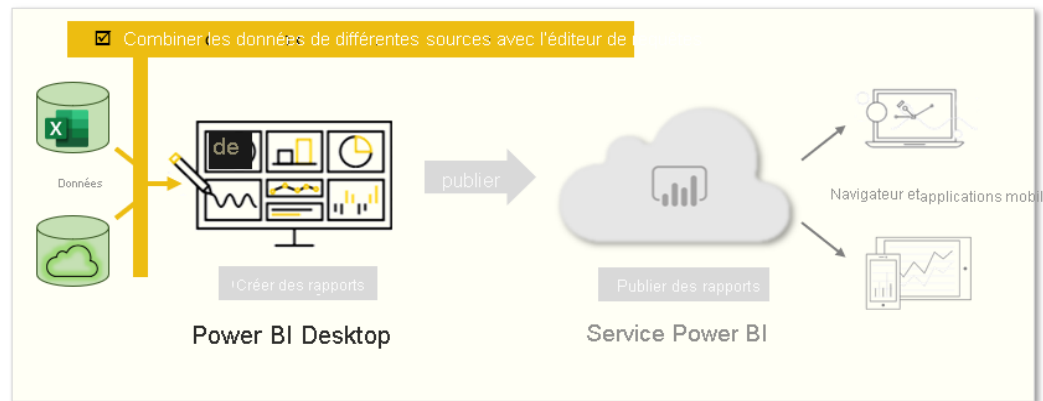
EXERCICE PRATIQUE

Importation et transformation initiale des données et dans l'éditeur de requêtes

Obtenir des données à partir d'Excel



Combiner des données de plusieurs sources



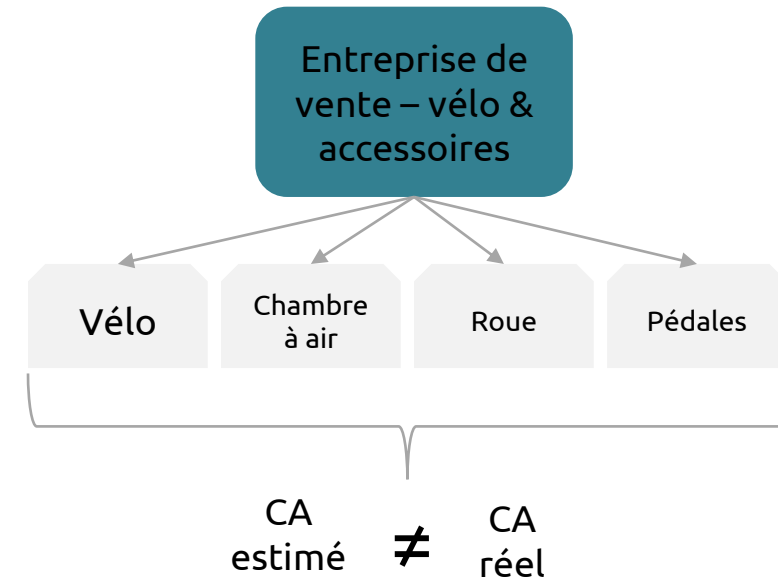
CAS D'APPLICATION : PRÉVISIONS DE LA DEMANDE ET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Intégration des données de vente historiques, du CA et des prévisions associées ainsi que de la comparaison entre CA estimé et CA réel.

Visualisation des prévisions de CA et de vente sur des graphiques pour permettre aux planificateurs d'ajuster les niveaux de production et de gestion des stocks en conséquence.

Visuels à réaliser :

1. Un graphique linéaire montrant le CA associé aux ventes réelles par année. Etablir, également, les prévisions futures (jusqu'à 2030) avec des lignes de tendance.
2. Un graphique secteur montrant la répartition des ventes par produit
3. Un graphique en aires pour comparer le CA réel et estimé par année.
4. Un graphique Ruban pour afficher l'historique (par année) des ventes par produit.
5. Rajouter un segment (slicer) pour filtrer par année et par produit.



TRAVAIL A FAIRE

- Consultation des modules : Obtenir des données avec Power BI Desktop
- Effectuer le test du module